# 農学生態 - 5 段階モデルとの構造対応

プレゼン資料

2026 年 03 月 21 日

## 農学生態

5 段階モデル（場・波・縁・渦・束）との構造対応調査

---

## 調査の概要

- **調査対象**: 農学生態の主要理論 10 件
- **調査の問い**: 農学生態の諸理論は、5 段階モデルと構造的に対応するか
- **判定結果**: 強い対応 9 件、部分的な対応 1 件

---

## 5 段階モデルの概要

| 段階 | 定義 |
|---|---|
| 場（ば） | 未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件 |
| 波（なみ） | 複数の方向性が発散・競合する探索の段階 |
| 縁（えん） | 対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態。境界で接し、影響し合い、関係が生まれる場所 |
| 渦（うず） | 緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階 |
| 束（たば） | 形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階 |

---

## 構造対応の全体像

| # | 理論/概念 | 提唱者 | 主な対応段階 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生態遷移 | Clements (1916), Connell & Slatyer (1977), Holling (1973) | 全 5 段階 | 強い対応 |
| 2 | 農地窒素循環 | Robertson & Vitousek (2009) | 全 5 段階 | 強い対応 |

| # | 理論/概念 | 提唱者 | 主な対応段階 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 総合的病害虫管理（IPM）と経済閾値 | Stern et al. (1959), Pedigo et al. (1986) | 縁→渦→束 | 強い対応 |
| 4 | レジームシフト／複数安定状態 | Scheffer et al. (2001), Scheffer & Carpenter (2003) | 縁（閾値）が核 | 強い対応 |
| 5 | 生態学的境界理論（エコトーン） | Cadenasso et al. (2003) | 縁が理論中心 | 強い対応 |
| 6 | 景観コネクティビティとパーコレーション閾値 | With & Crist (1995), Taylor et al. (1993) | 縁（閾値 + 接続） | 強い対応 |
| 7 | 乾燥地植生の自己組織化パターン | Klausmeier (1999), Rietkerk et al. (2002) | 渦（自己組織化）が核 | 強い対応 |
| 8 | 植物–土壌フィードバック | Bever (1994; 1997), Klironomos (2002) | 縁→渦→束 | 強い対応 |
| 9 | 生態系エンジニアリング | Jones et al. (1994; 1997) | 縁（構築される境界） | 部分的な対応 |
| 10 | 状態–遷移モデル（STMs） | Westoby et al. (1989), Briske et al. (2003) | 縁（閾値の制度化） | 強い対応 |

---

## 主要エントリ 1: 生態遷移（Clements, Connell & Slatyer, Holling）

- 生態遷移とは、撹乱を受けた生態系が時間の経過とともに種構成や群集構造を変えていく過程です。Clements（1916）は植物群集の遷移を古典的に定式化し、その後 Connell & Slatyer（1977）が促進・耐性・阻害という三つのメカニズムを提示しました。Holling（1973）はレジリエンス（撹乱からの回復能力）の概念を導入し、遷移の定量的な枠組みを補強しています。
- **事実として**: 撹乱後の生態系では、まず先駆種が裸地に侵入し、種間競争を経て群集構造が複雑化し、やがて極相と呼ばれる相対的に安定した状態に至ります。この過程は Connell & Slatyer（1977）によって、先駆種が後続種の定着を助ける「促進」、先駆種がいてもいなくても後続種が定着する「耐性」、先駆種が後続種の定着を妨げる「阻害」の三メカニズムに整理されました。長期観測データにより、段階的な種構成の変化が実証的に記録されています。

- **読み取りとして**: ここでは、撹乱後の裸地から極相群集に至る過程に、複数の異なるメカニズムが段階的に作用する構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。特に、「撹乱→先駆種侵入→種間相互作用→群集形成→安定化」という順序構造に着目します。Connell & Slatyer の三メカニズムは、遷移の中間段階（種間相互作用の局面）が単一の仕組みではなく複数のモードを持つことを示しており、この多様性が構造的に重要です。
- **解釈として**: 撹乱後の裸地は場（初期条件の未分化な状態）に対応します。先駆種の侵入と資源競争で差異が拡大する局面は波です。促進・競争・捕食といった種間相互作用が群集構造を媒介する局面は縁であり、ここでは複数の遷移メカニズムが共存します。優占種群が安定した群集パターンを形成する局面は渦、極相群集として生態系が安定化する局面は束です。さらに、撹乱による束から場への回帰が自然に観察される点は、5 段階の循環性を具体的に示しています。

---

## 主要エントリ 2: レジームシフト／複数安定状態（Scheffer, Carpenter）

- レジームシフトとは、生態系がある安定状態から別の安定状態へ、閾値を境に急激に移行する現象です。Scheffer et al.（2001）はこの現象を理論的に統合し、Scheffer & Carpenter（2003）はヒステリシス（非可逆性）の重要性を明らかにしました。
- **事実として**: 生態系は環境条件の変化に対して常に連続的に応答するわけではありません。栄養塩負荷が徐々に増加する湖沼では、ある閾値（tipping point）を超えると透明な水から濁った水へ急激に転換し、元の条件に戻しても容易には回復しません。Carpenter & Brock（2006）は、閾値接近に伴う統計的兆候（分散の上昇、自己相関の増大）を「早期警告シグナル」として提案しています。
- **読み取りとして**: ここでは、系が連続的な変化の途中で閾値を境に非連続的に急変する構造を読み取ります。類似の水準は構造です。単なる変化の速さの違いではなく、閾値の前後で系の質的な性格が切り替わるという配置関係に着目します。加えて、ヒステリシスという「閾値を越えると戻れない」性質は、この構造に方向性と非可逆性を与えています。
- **解釈として**: 外部条件（栄養塩負荷や気候）が系の状態を規定する局面は場です。条件変動や撹乱が系を揺さぶり不安定化を誘発する局面は波です。閾値（tipping point）で挙動が非連続に急変する分岐点は縁であり、この理論では縁が中心変数として最も明確に機能します。各安定状態を維持する自己強化フィードバック（たとえば透明水を維持する水草と濁水を維持する植物プランクトンの対峙）は渦です。新たな安定状態への収束は束です。
- レジームシフトが 5 段階との対応で特に重要なのは、閾値の位置が事前に確定困難であるという点です。「どこで急変するかは事後的にしかわからない」という未決定性は、5 段階の縁が持つ本質的な不確実性を生態学的に裏付けています。

---

## 主要エントリ 3: 総合的病害虫管理（IPM）と経済閾値（Stern, Pedigo）

- 総合的病害虫管理（Integrated Pest Management: IPM）とは、害虫の密度、天敵の動態、作物の経済的被害を統合して、介入のタイミングを判断する意思決定モデルです。Stern et al.（1959）が経済的被害水準（Economic Injury Level: EIL）の概念を提唱し、Pedigo et al.（1986）が経済閾値（Economic Threshold: ET）として介入判断の枠組みを精緻化しました。
- **事実として**: EIL とは、害虫による経済的損失と防除コストが釣り合う害虫密度のことです。ET は、EIL に到達する前に防除措置を開始すべき判断水準です。農業者はモニタリングによって害虫密度を把握し、ET を超えた場合にのみ介入します。この枠組みは各国の農業政策に組み込まれ、制度化されています。
- **読み取りとして**: ここでは、モニタリングから閾値判定、介入、再評価に至る循環的な管理サイクルの中に、形式的に定義された分岐点が組み込まれている構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「閾値に基づく Go/No-Go 判定」という意思決定の構造に着目します。レジームシフト（5.2 節）の閾値が系に内在する自然な分岐点であるのに対し、IPM の閾値は人間が経済的合理性に基づいて設定した分岐点であるという対比が重要です。
- **解釈として**: 圃場内の害虫・天敵の初期分布と経済条件は場です。環境条件の変化で害虫個体群が増減し、被害閾値との差が顕在化する局面は波です。EIL/ET による Go/No-Go 判定は縁であり、ここでは意思決定の分岐点として縁が形式的に制度化されています。生物的・化学的・耕種的防除を統合した管理戦略の運用は渦であり、介入結果を踏まえた次の判定へのフィードバックが循環します。地域標準的な IPM プロトコルとしての制度化は束です。

---

## 横断的パターン

- 農学・生態学を横断して繰り返し現れるパターンを三つ報告します
- **第一に、縁の三つの型が領域内に揃います
- **第二に、「設計される縁」と「発見される縁」の対比が浮かび上がります
- **第三に、全 10 理論で渦（フィードバック）が明示されています

---

## 未解決の問い

- 閾値型の縁（分岐点）と境界型の縁（界面）と関係型の縁（ネットワーク）は、5 段階モデルの中で同一の「縁」として統合できるのか、それとも異なる段階として分けるべきなのかは、まだ決着していません。
- 「人間が設計する閾値」（IPM、STMs）と「系に内在する閾値」（レジームシフト、パーコレーション）を同じ「縁」として扱うことが妥当かどうかについては、対立する見方があり得ます。設計された閾値は縁の模倣なのか、それとも縁の実装なのかという問いです。

- レジームシフトの「閾値の位置は事前に確定困難」という性質と、IPM の「閾値は経済的合理性に基づいて定義される」という性質の間にある緊張は、5 段階モデルの縁が持つ不確実性の本質に関わります。
- 生態系エンジニアリングの「縁は所与でなく構築される」という視点を 5 段階にどう組み込むかは、モデルの静的理解に対する重要な補正として検討が必要です。

---

## 結論

- 本調査では、農学・生態学は 5 段階モデルとの構造対応が全体として強い領域であると確認されました
- 確定的に近いのは、生態遷移、レジームシフト、パーコレーション閾値、乾燥地植生の自己組織化パターンです
- この領域から得られる最大の示唆は、5 段階モデルの「縁」が単一の概念ではなく、少なくとも三つの型（閾値・境界・関係）で実現されるということです